Laboratorijski delovni list 6

Model tkiva: gradientni spust, rast in delitev celice

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.roll`, `np.linalg.norm`, `np.linalg.eigh`, `np.cov`, `np.interp`, `np.cumsum`
- `matplotlib.pyplot`: `fill`, `plot`, `semilogy`, `set_aspect`
- standardna knjižnica: `time.time`

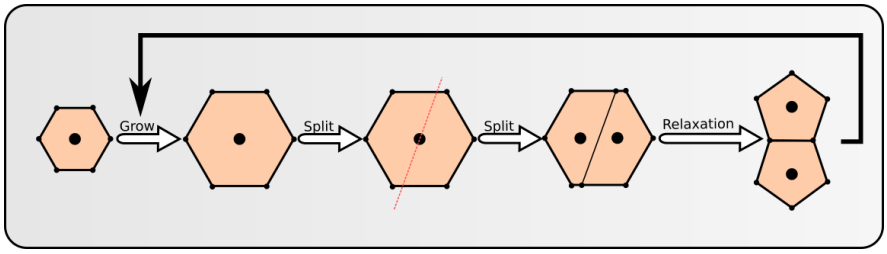
Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

1 Teoretične osnove in motivacija

Tkivo nastaja z rastjo in delitvijo celic. Celica med celičnim ciklom raste, se razdeli na dve hčerinski celici, ki se nato mehansko uravnovesita. Na vaji 5 smo celico relaksirali z metodo Monte Carlo. Danes za relaksacijo uporabimo **gradientni spust** in z njim simuliramo en celični cikel: rast, delitev in relaksacijo hčerinskih celic.

Opis modela

Uporabimo model celice z vaje 5: poligon z $n = 6$ oglišči in energijo $E = \frac{K}{2}(A - A_0)^2 + \frac{\Gamma}{2}(P - P_0)^2 + \frac{\lambda}{2}\sum_i (l_i - l_0)^2$, kjer referenčne vrednosti določa pravilni šestkotnik. Rast opišemo s postopnim povečevanjem referenčne ploščine, delitev pa z rezom celice s premico skozi njeno težišče. Hčerinski celici si po delitvi delita stranico in njeni krajišči, zato tkivo opišemo s skupnim seznamom točk in s celicami kot seznami indeksov teh točk.



Slika 1: Celični cikel v modelu: rast, delitev (rez skozi težišče) in relaksacija hčerinskih celic.

Gradientni spust

Energija je funkcija vseh koordinat oglišč $\mathbf{r} = (x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n)$. Gradientni spust oglišča premika v smeri največjega padca energije:

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{r}_k - \eta \, \nabla E(\mathbf{r}_k), \tag{1}$$

kjer je η **učni korak**. Za kvadratno funkcijo $E(x) = k\,(x - x_0)^2$ je $\nabla E = 2k(x - x_0)$ in odmik od minimuma se v vsakem koraku pomnoži s faktorjem

$$x_{k+1} - x_0 = (1 - 2k\eta)\,(x_k - x_0). \tag{2}$$

Metoda konvergira, če je $|1 - 2k\eta| < 1$. V več dimenzijah stabilnost določa najbolj strma smer (največja ukrivljenost energije), hitrost konvergence pa najpoložnejša smer.

Numerični in analitični gradient

Če analitičnega gradienta nimamo, ga izračunamo s **centralnimi diferencami**:

$$\frac{\partial E}{\partial x_i} \approx \frac{E(x_i + h) - E(x_i - h)}{2h}, \tag{3}$$

z napako reda h^2. Za en gradient potrebujemo $4n$ izračunov energije. Za nekatere člene gradient poznamo analitično. Iz formule vezalk sledi gradient ploščine

$$\frac{\partial A}{\partial x_i} = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2}, \qquad \frac{\partial A}{\partial y_i} = \frac{x_{i-1} - x_{i+1}}{2}. \tag{4}$$

Tkivo: skupne točke in celice

Tkivo zapišemo z dvema podatkovnima strukturama: tabelo vseh točk (oglišč) `tocke` velikosti $M \times 2$ in seznamom celic `celice`, kjer je vsaka celica seznam indeksov točk v pozitivni smeri, na primer `[[0, 1, 2, 3, 4, 5]]` za eno šestkotno celico. Točka, ki pripada več celicam, je zapisana le enkrat, zato jo vse celice »vidijo« na istem mestu. Energija tkiva je vsota energij celic

$$E_{\text{tkivo}} = \sum_{\alpha} E_\alpha, \qquad E_\alpha = \frac{K}{2}(A_\alpha - A_{0,\alpha})^2 + \frac{\Gamma}{2}(P_\alpha - P_{0,\alpha})^2 + \frac{\lambda}{2}\sum_{i \in \alpha}(l_i - l_{0,\alpha})^2, \tag{5}$$

kjer referenčne vrednosti celice z n_α oglišči določa pravilni n_α-kotnik s ploščino $A_{0,\alpha}$. Gradientni spust premika vse točke hkrati. Na skupno točko delujejo prispevki vseh celic, ki jo vsebujejo, zato sosednji celici ostaneta stični.

Rast celice

Celica raste tako, da njeno referenčno ploščino v N korakih povečamo z A_0 na $2A_0$:

$$A_0^{(k)} = A_0\left(1 + \frac{k}{N}\right), \qquad k = 1, \ldots, N, \tag{6}$$

tkivo pa po vsakem koraku relaksiramo.

Delitev celice

Skozi težišče $\mathbf{c}$ celice postavimo premico z naključno smerjo φ in normalo $\hat{\mathbf{n}} = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$. Predznačena razdalja oglišča od premice je $s_i = (\mathbf{r}_i - \mathbf{c}) \cdot \hat{\mathbf{n}}$. Premica seka natanko tisti stranici, pri katerih se predznak spremeni ($s_i s_{i+1} < 0$). Na vsaki od njiju ustvarimo novo točko

$$\mathbf{p} = \mathbf{r}_i + \frac{s_i}{s_i - s_{i+1}}\,(\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i) \tag{7}$$

in jo dodamo na konec tabele točk. Nato posodobimo seznam celic:

1. Naj bosta m_1 in m_2 indeksa novih točk na stranicah, ki se začneta na mestih $i_1 < i_2$ v seznamu celice c. Hčeri sta `[m1] + c[i1+1 : i2+1] + [m2]` in `[m2] + c[i2+1:] + c[:i1+1] + [m1]`. Obe sta v pozitivni smeri in si delita stranico (m_1, m_2).
2. Prva hči nadomesti celico c, druga se doda na konec seznama celic.
3. Če presekano stranico (a, b) vsebuje tudi sosednja celica, vanjo med a in b vstavimo novo točko, sicer bi v tkivu nastala luknja.

Hčeri nato relaksiramo k referenčni ploščini A_0 prvotne celice. Po **Hertwigovem pravilu** se celice v naravi pogosto delijo pravokotno na dolgo os, ki jo določa lastni vektor kovariančne matrike oglišč z največjo lastno vrednostjo (funkcija `dolga_os`).

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Stabilnost gradientnega spusta. Za $E(x) = 10\,(x-1)^2$ določite, za katere η gradientni spust (a) monotono konvergira, (b) konvergira z nihanjem, (c) divergira. Pri katerem η pridemo do minimuma v enem koraku?

η	0,01	0,04	0,06	0,09	0,11
$1-2k\eta$	_____	_____	_____	_____	_____
vedenje	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica P1: Napoved vedenja gradientnega spusta.

$\eta_{\text{opt}} =$ _____

P2. Cena gradienta. Koliko izračunov energije potrebuje ena iteracija gradientnega spusta s centralnimi diferencami za šestkotnik? Koliko izračunov energije potrebuje en poskus metode Monte Carlo z vaje 5? Kakšen je red napake centralne in kakšen enostranske diference?

GS: _____ MC: _____ napaka: _____

P3. Gradient ploščine. Iz formule vezalk izpeljite $\partial A/\partial x_i$ in $\partial A/\partial y_i$. Izračunajte $\nabla_1 A$ za oglišče $(1,1)$ kvadrata z oglišči $(1,1)$, $(-1,1)$, $(-1,-1)$, $(1,-1)$. Kam kaže?

$\nabla_1 A =$ _____

P4. Delitev. Kvadrat iz P3 (točke 0–3, celica `[0, 1, 2, 3]`) razrežemo s premico $y = 0$. Zapišite nova seznama celic z indeksi novih točk 4 in 5. Koliko oglišč in kolikšno ploščino ima vsaka hči? Kateri točki sta skupni? Koliko oglišč ima vsaka hči šestkotnika, ki ga premica preseka na dveh nasprotnih stranicah? Kolikšen je polmer R šestkotnika z dvojno ploščino?

kvadrat: _____ šestkotnik: _____ $R(2A_0) =$ _____

3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `06_vaje/vaje_06.ipynb`. Model celice z vaje 5 je že vnesen. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultata nalog P3 in P4.

Naloga 1: Gradientni spust v eni dimenziji (15 min)

Dopolnite funkcijo `gs_1d(x, k, eta)` in izvedite 40 korakov za $k = 10$, $x_{\text{začetni}} = 2$ in vse η iz P1. **Slika 2** (dva panela): (A) x_k in (B) E_k (logaritemska os) v odvisnosti od iteracije. Iz prvih dveh korakov izmerite razmerje $|x_{k+1} - x_0|/|x_k - x_0|$ in ga primerjajte z napovedjo.

η	napoved $1-2k\eta$	izmerjeno razmerje	vedenje
0,01	_____	_____	_____
0,04	_____	_____	_____
0,06	_____	_____	_____
0,09	_____	_____	_____
0,11	_____	_____	_____

Preglednica 1: Gradientni spust za $E = 10\,(x-1)^2$.

Naloga 2: Relaksacija celice z gradientnim spustom (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `gradient(t, ref)` (centralne diference, $h = 10^{-6}$) in `gradient_ploscine(t)`. V *Testnem območju* primerjajte analitični in numerični gradient ploščine.
2. Dopolnite funkcijo `gradientni_spust(t, ref, eta)`, ki vrne končno celico ter zgodovino energije in norme gradienta.
3. Popačen šestkotnik iz predloge relaksirajte z $\eta \in \{0{,}01;\ 0{,}05;\ 0{,}1;\ 0{,}2\}$ in izpolnite preglednico. Rezultat primerjajte s pohlepno metodo Monte Carlo z vaje 5.
4. **Slika 3** (trije paneli) za $\eta = 0{,}1$: začetna in relaksirana celica, E ter $|\nabla E|$ v odvisnosti od iteracije.

η	iteracij do $E < 10^{-4}$	izračunov E do $E < 10^{-4}$	E po 2000 iteracijah
0,01	_____	_____	_____
0,05	_____	_____	_____
0,1	_____	_____	_____
0,2	_____	_____	_____
MC (vaja 5)	_____	_____	_____

Preglednica 2: Učinkovitost gradientnega spusta.

Naloga 3: Tkivo in rast celice (20 min)

1. Dopolnite funkciji `energija_tkiva(tocke, celice, A0)` in `relaksacija_tkiva(tocke, celice, A0, eta)`. Funkcija `gradient_tkiva` že izračuna numerični gradient po vseh točkah.
2. Dopolnite funkcijo `rast(tocke, celice, A0, rastoce, faktor, koraki)`.
3. Tkivo z eno celico (pravilni šestkotnik z $R_0 = 1$, `celice = [[0, 1, 2, 3, 4, 5]]`) v 10 korakih povečajte do dvojne ploščine in ga po vsakem koraku relaksirajte ($\eta = 0{,}05$, največ 300 iteracij). **Slika 4** (dva panela): (A) celica pred rastjo in po njej, (B) A/A_0 v odvisnosti od koraka rasti.

Količina	Vrednost
A pred rastjo in po njej	_____
energija po rasti	_____
polmer zrasle celice (primerjava s P4)	_____

Preglednica 3: Rast celice do dvojne ploščine.

Naloga 4: Delitev celice (30 min)

1. Dopolnite funkcijo `deli_celico(tocke, celice, k, kot)`: za stranice, ki jih premica seka, izračunajte presečišče, ga dodajte v tabelo točk, vstavite ga v sosednje celice (`vstavi_v_sosede`) in sestavite seznama hčera. V *Testnem območju* preverite P4.

2. Zraslo celico iz naloge 3 razdelite s premico skozi težišče z naključno smerjo. Izpišite seznam celic in preverite, da imata hčeri natanko dve skupni točki.
3. Tkivo relaksirajte, pri čemer hčeri želita ploščino A_0 prvotne celice ($\eta = 0{,}05$, 1000 iteracij). **Slika 5** (trije paneli, z oznakami točk): mati, hčeri po delitvi in po relaksaciji.
4. Druga generacija: obe hčeri zrastita do dvojne ploščine, vsaka se razdeli z naključno premico, tkivo s štirimi celicami pa relaksirajte (2000 iteracij). **Slika 6**: tkivo po drugi delitvi in po relaksaciji. Preverite, da je nova točka na skupni stranici vstavljena v obe sosednji celici.

```
p = P[i] + s[i] / (s[i] - s[j]) * (P[j] - P[i]) # presečišče na stranici c[i] -> c[j]
tocke = np.vstack([tocke, p]) # nova točka ima indeks len(tocke) - 1
celice[k] = [m1] + c[i1 + 1:i2 + 1] + [m2] # prva hči
celice.append([m2] + c[i2 + 1:] + c[:i1 + 1] + [m1]) # druga hči
```

Količina	1. generacija (2 celici)	2. generacija (4 celice)
število točk		
seznami celic (indeksi)		
ploščine po delitvi		
ploščine po relaksaciji		
energija pred relaksacijo in po njej		

Preglednica 4: Delitev celic v tkivu ($A_0 = 2{,}598$).

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Gradientni spust ali Monte Carlo?

Katera metoda je potrebovala manj izračunov energije za $E < 10^{-4}$? Kako bi se primerjava spremenila, če bi imeli analitični gradient celotne energije? Zakaj se gradientni spust v bližini minimuma upočasni, čeprav je korak stalen?

Razmislek 2: Izbira učnega koraka

Zakaj je gradientni spust pri $\eta = 0{,}2$ divergiral? Kako je največji stabilni korak povezan z ukrivljenostjo energije? Predlagajte metodo, ki korak sproti prilagaja (npr. iskanje po premici ali zmanjšanje koraka, ko energija naraste).

Razmislek 3: Pravila delitve

Ali premica skozi težišče oglišč vedno razdeli celico na dve enaki ploščini? Kdaj ne? Zakaj je rez pravokotno na dolgo os najkrajši (Hertwigovo pravilo)? Kaj bi se zgodilo, če bi premica šla natanko skozi oglišče celice, in kako bi to obravnavali v kodi?

Razmislek 4: Večje tkivo (domača naloga)

Zakaj je pri delitvi nujno novo točko vstaviti tudi v sosednjo celico? Kaj bi se zgodilo z energijo in obliko tkiva, če tega ne bi storili? Simulacijo nadaljujte do 8 ali 16 celic. Kako se s številom celic spreminja porazdelitev števila sosedov (oglišč) celic in kako to primerjate z opažanji v epitelijskih tkivih, kjer prevladujejo šestkotne celice?